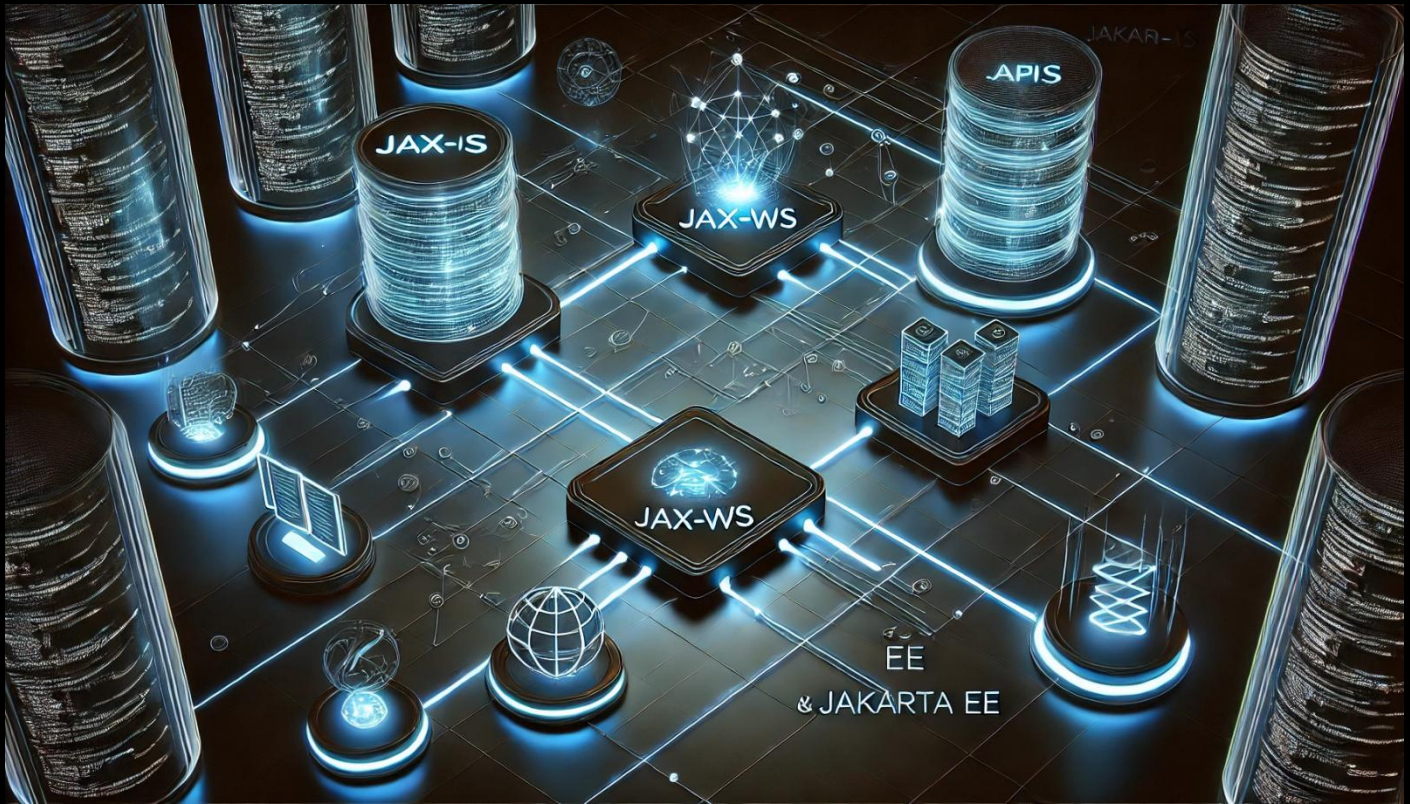


Cliente del Web Service SGA con JAX-WS y Jakarta EE



Guía: Creación del Web Service listado de Personas con JAX-WS

Introducción al ejercicio

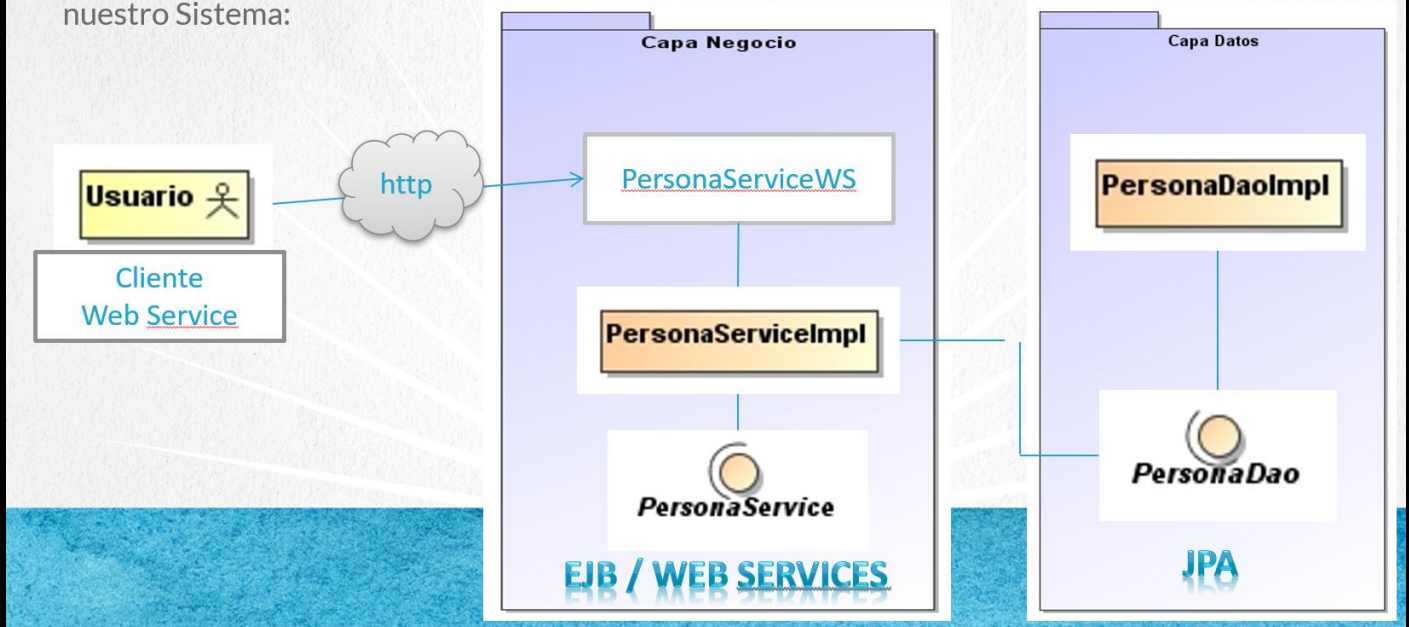
En esta lección vamos a crear un **cliente Java** para consumir el Web Service generado por el proyecto `SGA-JEE-WEB`. El Web Service expone un listado de personas, y lo vamos a consumir usando el API de **JAX-WS**.

El cliente se generará automáticamente a partir del archivo **WSDL** del servicio, y haremos una prueba para mostrar el listado de personas en consola.

A continuamos mostramos la arquitectura que vamos a utilizar:

Arquitectura sga con web services

Este es el Diagrama de Clases del Ejercicio, donde se pueden observar la Arquitectura de nuestro Sistema:



1 Crear el proyecto cliente en NetBeans

✚ En NetBeans:

- Cierra los archivos abiertos.
- Da clic derecho sobre el panel de proyectos.
- Selecciona: New Project > Java with Maven > Java Application.

📄 Llena los siguientes campos:

- **Nombre del proyecto:** ClienteSgaWs
- **Ubicación:** C:\Cursos\Java\Jakarta
- **Group ID:** sga
- Elimina el nombre del paquete si aparece.
- Da clic en **Finish**.

3 Configuración del `pom.xml` del proyecto anterior

📁 Abre el archivo `pom.xml` del proyecto anterior `cliente-suma-ws`.

📄 Copia lo siguiente:

- Todas las dependencias:
 - `jakarta.platform`
 - `jakarta.jws-api`
 - `etc`
- La configuración del **plugin** de JAX-WS para importar el WSDL.

📁 Ahora, abre el archivo `pom.xml` de tu nuevo proyecto `cliente-sga-ws` y **reemplaza desde `<dependencies>` hasta el final**.

🔑 Asegúrate de cambiar el valor del WSDL con el correspondiente del proyecto SGA.

```
<wsdl>http://localhost:8080/PersonaServiceImplService/PersonaServiceImpl?wsdl</wsdl>
```

📁 Archivo `pom.xml` final:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>sga</groupId>
  <artifactId>ClienteSgaWs</artifactId>
  <version>1.0</version>
  <packaging>jar</packaging>
  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    <maven.compiler.release>21</maven.compiler.release>
    <exec.mainClass>ClienteSgaWs</exec.mainClass>
  </properties>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>jakarta.platform</groupId>
      <artifactId>jakarta.jakartaee-api</artifactId>
      <version>11.0.0-M1</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>jakarta.jws</groupId>
      <artifactId>jakarta.jws-api</artifactId>
      <version>3.0.0</version>
    </dependency>
  </dependencies>
```

```

        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>slf4j-api</artifactId>
        <version>2.0.13</version>
        <type>jar</type>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.slf4j</groupId>
        <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
        <version>2.0.13</version>
        <scope>runtime</scope>
    </dependency>
    <!-- Dependencia de transporte HTTP para CXF -->
    <dependency>
        <groupId>org.apache.cxf</groupId>
        <artifactId>cxf-rt-transport-http</artifactId>
        <version>4.1.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>jakarta.xml.ws</groupId>
        <artifactId>jakarta.xml.ws-api</artifactId>
        <version>4.0.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.sun.xml.ws</groupId>
        <artifactId>jaxws-rt</artifactId>
        <version>4.0.3</version>
    </dependency>
</dependencies>
<build>
    <plugins>
        <plugin>
            <groupId>org.apache.cxf</groupId>
            <artifactId>cxf-codegen-plugin</artifactId>
            <version>4.1.1</version>
            <executions>
                <execution>
                    <id>generate-sources</id>
                    <goals>
                        <goal>wsdl2java</goal>
                    </goals>
                    <configuration>
                        <wsdlOptions>
                            <wsdlOption>
                                <wsdl>http://localhost:8080/PersonaServiceImplService/PersonaServiceI
mpl?wsdl</wsdl>

```

```

        <extraargs>
            <extraarg>-p</extraarg>
            <extraarg>clientews.servicio</extraarg>
        </extraargs>
        <outputDir>${basedir}/src/main/java</outputDir>
    </wsdlOption>
</wsdlOptions>
</configuration>
</execution>
</executions>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>

```

4 Generar el código del cliente con el WSDL

Haz clic derecho sobre el proyecto → Selecciona Clean & Build

✅ Esto descargará las dependencias y generará las clases necesarias para consumir el Web Service.

📁 Revisa la carpeta `src/main/java`. Debes encontrar un nuevo paquete:

`clientews.servicio`

Aquí se encuentran todas las clases generadas para interactuar con el servicio.

5 Crear clase de prueba para consumir el Web Service

📁 Crea el archivo:

`src/main/java/testclientews/TestPersonaServiceWS.java`

Y agrega el siguiente contenido paso a paso:

Paso 1: Método `main` y definición del servicio

```

package testclientews;

import clientews.servicio.Persona;
import clientews.servicio.PersonaServiceImplService;

```

```
import clientews.servicio.PersonaServiceWs;
import java.util.List;

public class TestPersonaServiceWS {
    public static void main(String[] args) {
        PersonaServiceWs personaService = new PersonaServiceImplService().getPersonaServiceImplPort();
    }
}
```

 Aquí se instancia el cliente del servicio web.

Paso 2: Obtener la lista de personas

```
List<Persona> personas = personaService.listarPersonas();
```

 Obtenemos la lista llamando al método `listarPersonas()` del servicio.

Paso 3: Imprimir los datos de cada persona

```
for(Persona persona: personas){
    System.out.println("Persona idPersona:" + persona.getIdPersona() + ", nombre:"
        + persona.getNombre() + ", apellido:" + persona.getApellido() + ", email:"
        + persona.getEmail());
}
System.out.println("Fin servicio listar personas ws");
```

 Código final `TestPersonaServiceWS.java`:

```
package testclientews;

import clientews.servicio.Persona;
import clientews.servicio.PersonaServiceImplService;
import clientews.servicio.PersonaServiceWs;
import java.util.List;

public class TestPersonaServiceWS {
    public static void main(String[] args) {
        PersonaServiceWs personaService = new PersonaServiceImplService().getPersonaServiceImplPort();

        System.out.println("ejecutando servicio listar personas ws");
        List<Persona> personas = personaService.listarPersonas();
        for(Persona persona: personas){
```

```
        System.out.println("Persona idPersona:" + persona.getIdPersona() + ", nombre:"  
            + persona.getNombre() + ", apellido:" + persona.getApellido() + ", email:"  
            + persona.getEmail());  
    }  
    System.out.println("Fin servicio listar personas ws");  
}  
}
```

6 Ejecutar la clase de prueba 🎬

Haz clic derecho sobre el archivo TestPersonaServiceWS.java

➡ Elige Run File

✅ Si todo está bien, verás en consola algo como:

ejecutando servicio listar personas ws

Persona idPersona:1, nombre:Rafael, apellido:Juarez, email:rjuarez@mail.com

Persona idPersona:2, nombre:Ivonne, apellido:Lara, email:ilara@mail.com

Persona idPersona:3, nombre:Maria, apellido:Esparza, email:mesparza@mail.com

Persona idPersona:5, nombre:Hugo, apellido:Hernandez, email:hhernandez@mail.com

Fin servicio listar personas ws

🎓 Conclusión

🎯 En este ejercicio aprendimos a:

- Crear un proyecto cliente con Maven para consumir un Web Service.
- Generar el cliente a partir del archivo WSDL utilizando JAX-WS.
- Acceder al método `listarPersonas()` y mostrar los resultados.
- Comprender cómo Java convierte objetos a XML (y viceversa) en una arquitectura empresarial.

¡Felicidades por llegar hasta aquí! 🎉👏

Tu cliente ya está listo para consumir Web Services de SGA 🚀

Sigue adelante con tu aprendizaje 🚀, ¡el esfuerzo vale la pena!

¡Saludos! 🙌

Ing. Marcela Gamiño e Ing. Ubaldo Acosta

Fundadores de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)